Comparatif de technologies de localisation de proximité

Paul Richert
Mouad Bel Hadj
Driss Le Guen
Baptiste Dragon
Audit projet IESE5 - 2025/2026

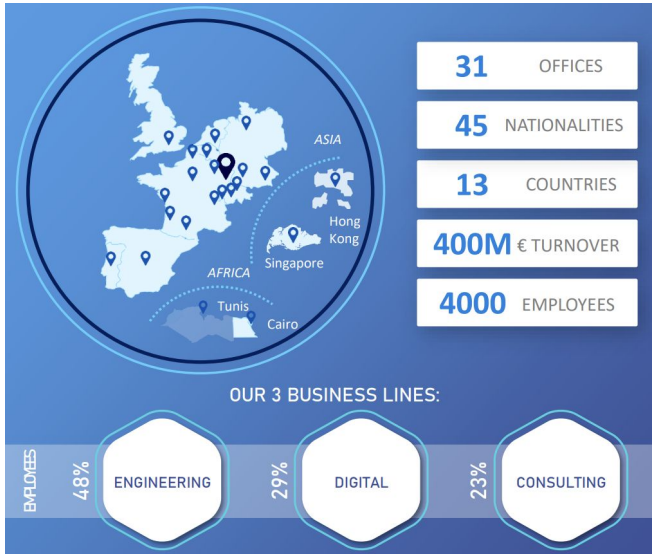
Sommaire

- Client et contexte
- Compétence à valider
- Technologies étudiées
  - UWB
  - BLE
- Test et validation
- Analyse et interprétation des résultats

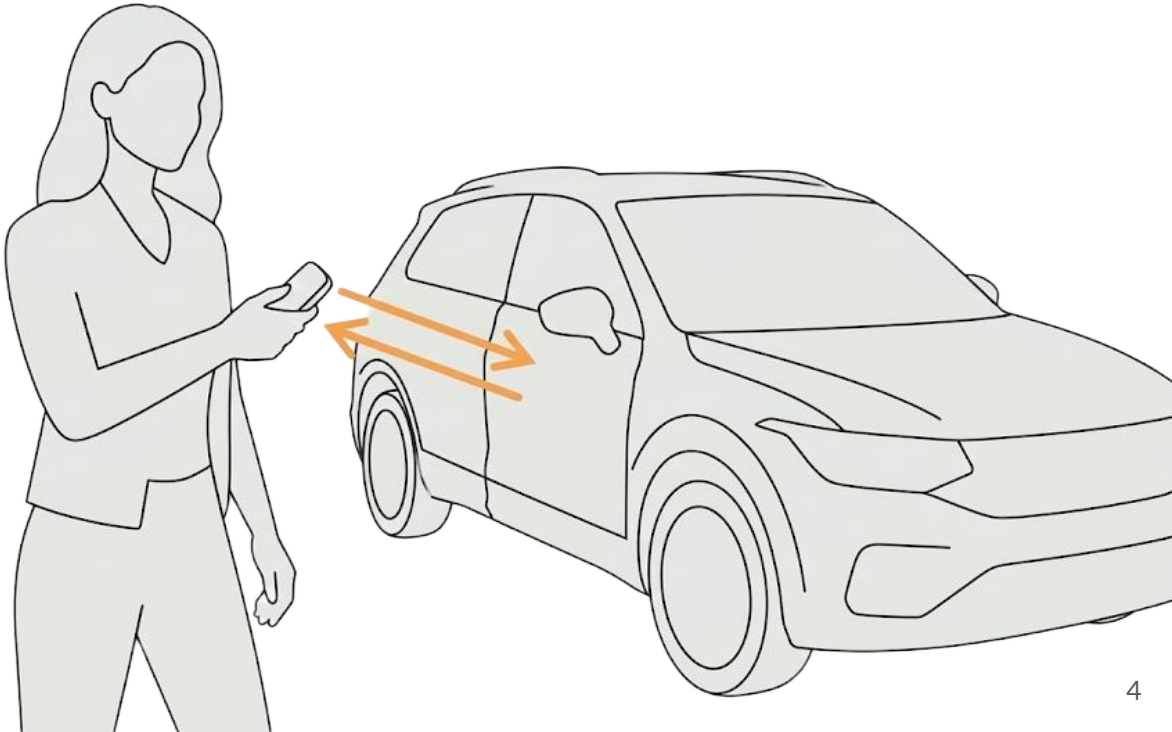
Client et Contexte

Porteur du Projet :
Lionel Meyer

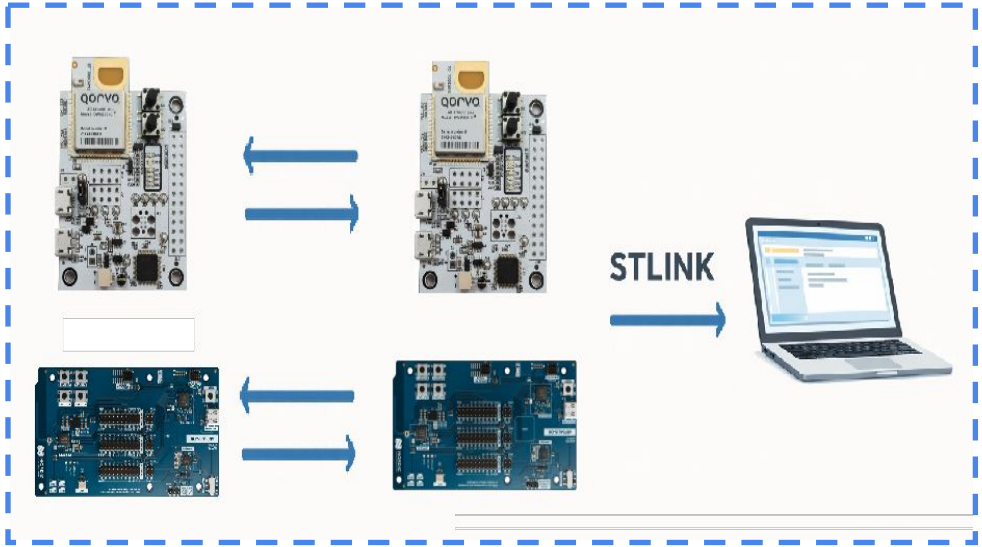
Contact Entreprise :
Martin Meyer
Saad Roudane
Benoit Bordenave
Amaury Einhotlz



Contexte : La clé numérique



Fonctionnement global des cartes



- 2 cartes branchées en USB au PC pour nous afficher la distance entre les deux cartes Qorvo (**UWB**) et entre les deux cartes nrf (**BLE**)
- **STLINK** sert d'intermédiaire entre la carte et le PC
- **nrfConnect** est l'extension que nous allons utiliser sur **VsCode** pour configurer la carte
- Les langages utilisés sont **Python** et du **C (Zephyr OS)**

Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- **En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)**
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

- En répondant adéquatement à la demande client

Compréhension des besoins du client

- Reformulation écrite du besoin : note de cadrage (documents de présentation + réunion initiale)
- Comptes rendus de réunions (daily + weekly)
- Mails / slides récapitulatives chaque semaine

- En répondant adéquatement à la demande client

Objectifs principaux

Intégration Matérielle : Mise en œuvre des kits de développement

Développement Logiciel : Création de scripts pour l'acquisition et l'harmonisation des données

Caractérisation et Comparaison des Performances : Tests en conditions réelles (intérieur, extérieur, milieux encombrés)

Tâches annexes

- Renseigner le **GitHub** pour la **continuité** du projet (**Manuel, Code, utilisation des GitHub communautaires…**)
- Documenter notre avancement via un **Journal de bord**
- Documenter les **preuves à la validation de la compétence métier** choisie
- Explorer les **aspects de sécurité** de notre système

Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- **En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)**
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Contraintes

- Environnement de travail :
  - **Zephyr OS**
  - **NrfConnect**
- Normes de sécurité :
  - Robuste aux **attaques par relais**
- Communication fiable en environnement **bruité**
- Basse **consommation**

Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- **En planifiant les différentes phases de développement (MET)**
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

- En planifiant les différentes phases de développement

Planification initiale

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7
Hardware Setup Receive HW Configure Developpement board						
	Module Programming UWB BLE					
			Data collection Script Test first mesurements			
				Test Campaigns Indoor/Outdoor scenarios Data logging complete dataset		
						Analyse & Report Compute metrics Compatibility assesment

- En planifiant les différentes phases de développement

Planification Finale

Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7
Literature Review **Software Setup**						
	Hardware Setup Receive HW Configure Developpement board					
	Module Programming UWB BLE					
			Data collection Script Test first mesurements			
				Test Campaigns Indoor/Outdoor scenarios Data logging complete dataset		
						Analyse & Report Compute metrics Compatibility assesment

Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- **En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)**
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée

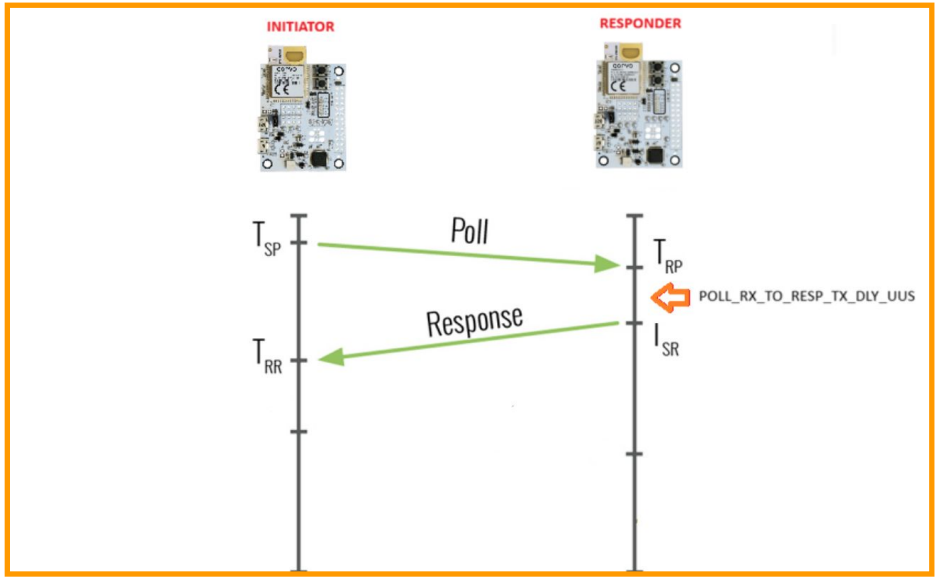
UWB

Comment mesure t-on la distance avec l'UWB ?

Simple Side Two Way Ranging (SS-TWR)

- Comme le délai imposé **POLL_RX…** est connu, on connaît le temps de l'arrêt-retour.
- Nous pouvons donc en connaissant ce temps (**Tloop**) estimer la distance (vitesse de la lumière)

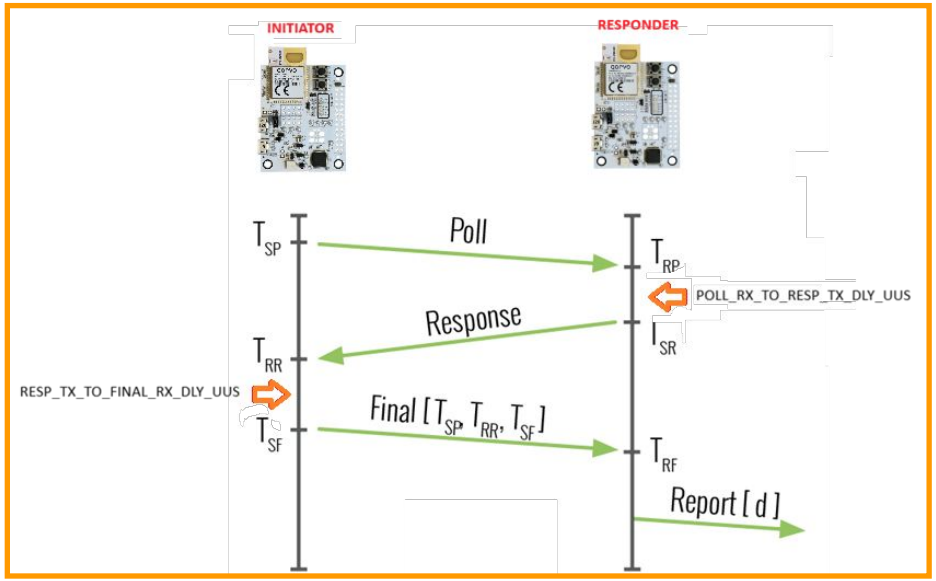
$$\frac{POLL + RESPONSE - DELAY}{2}$$



Comment mesure t-on la distance avec l'UWB ?

Double Side Two Way Ranging (DS-TWR)

- On ajoute une étape supplémentaire au **SS-TWR**, un dernier renvoie de l'**Initiator** au **Responder**
- Permet d'enlever les problèmes de dérives d'horloge entre les deux cartes en faisant une moyenne de deux distances



Les différents canaux de communications

Parameter	Typ.	Units
Supply current CH5 IDLE mode	18	mA
Supply current CH9 IDLE mode	32	mA

Parameter	Typ.	Units
Centre Frequency CH5	6489.6	MHz
Centre Frequency CH9	7987.2	
Channel bandwidth	500	

Channel 5:

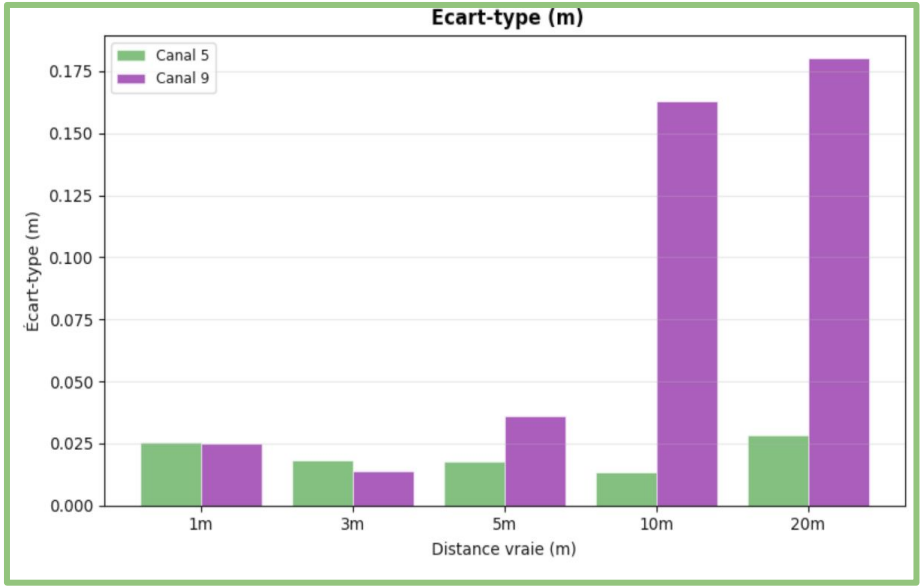
- Canal par défaut
- Plus grande portée, basse consommation
- Peut interférer avec le Wifi 6E

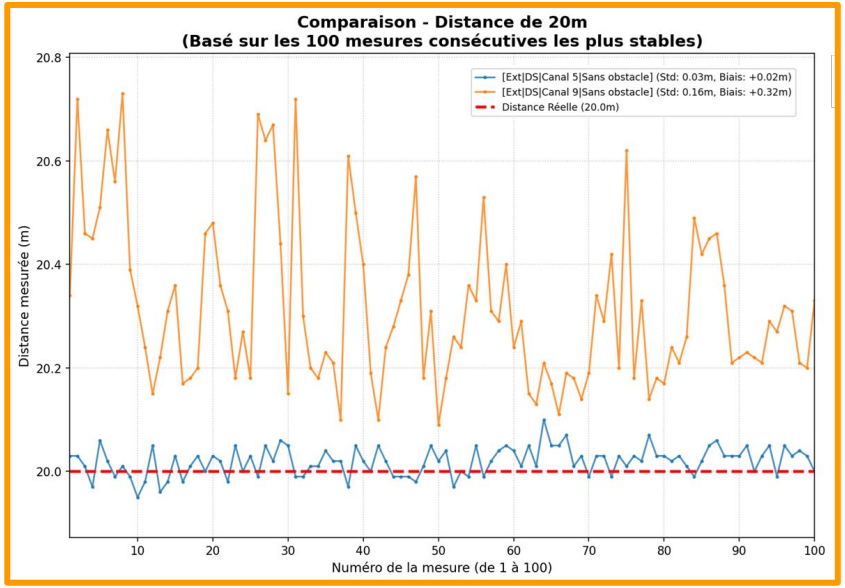
Channel 9:

- Utilisé lorsque le Wifi 6E bruite le signal
- Traverse moins facilement la matière

- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée

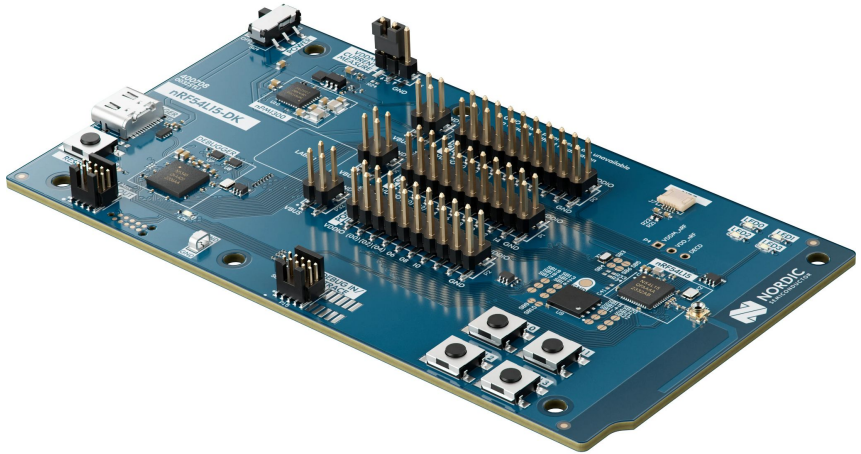
Les différents canaux de communications





- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée

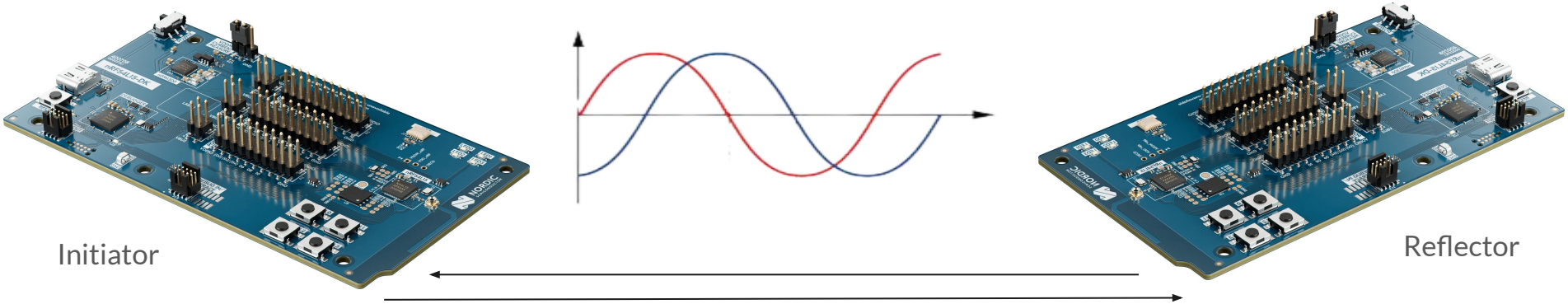
BLE Channel Sounding (CS)



Comment mesure t-on la distance avec le BLE CS ?

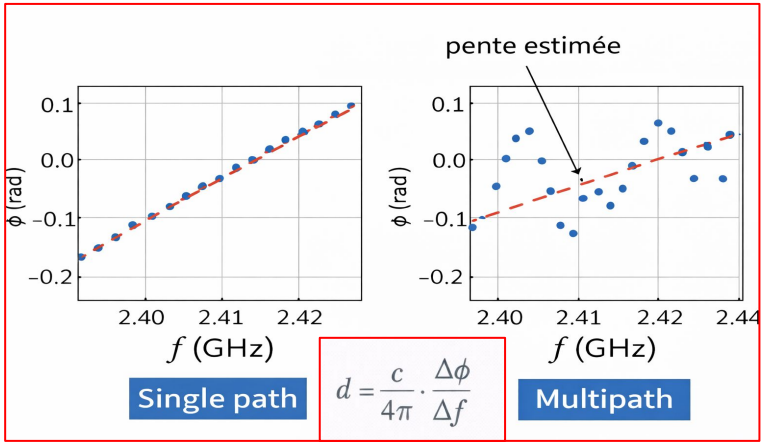
Phase-Based Ranging (PBR)
Mesure la différence de phase de plusieurs signaux radio envoyés sur différentes fréquences pour calculer la distance.

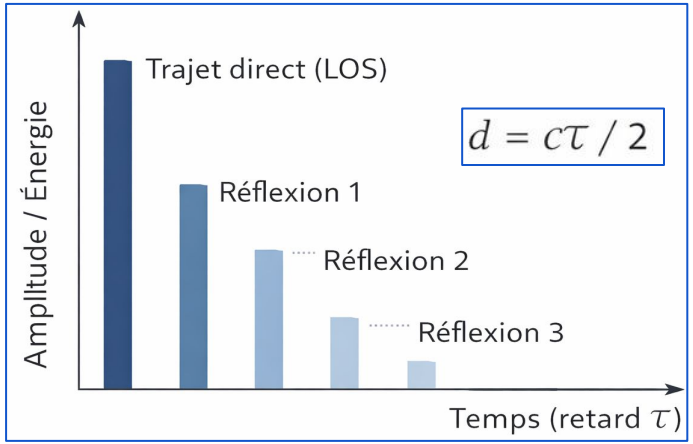
Round Trip Time (RTT)
Mesure le temps de vol du signal (Time of Flight) en guise de méthode secondaire pour empêcher le spoofing.



Channel Sounding : consiste à émettre un signal connu entre un émetteur et un récepteur pour “caractériser” précisément le chemin que parcourt l'onde.

Méthode PBR - Calcul par la carte

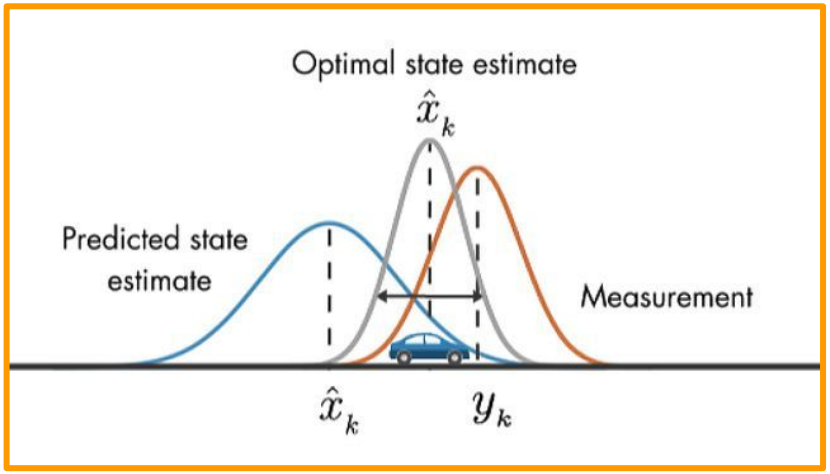




- Ambiguïté sur une fréquence
- Mesure de phase sur 72 canaux physiques différents espacés de 1 MHz (2.4 à 2.485 GHz Bande ISM)
- Calcule la pente de la variation de phase par rapport à la fréquence => multipath
- IFFT pour obtenir les différents trajets du signal et isoler le trajet direct

Implémentation du filtre de kalman

- Stabiliser les estimations de distance RTT et PBR.
- Le Kalman prédit une distance cohérente et applique les nouvelles mesures.
- x0 = la première mesure RTT valide
- P0 = 1.0
- 1ere Mise à jour avec le RTT avec R=3
- 2nd Mise à jour avec le PBR avec R=0.2



Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- **En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)**
- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Protocole de Test

6 scénarios de test et 100 mesures par test

Intérieur: Sans obstacle, Métallique et Humain

Extérieur: Sans obstacle et Humain

Une carte dans la voiture et la deuxième à l'extérieur.

Distances incrémentales : 1 m, 3 m, 5 m, 9/10 m et 20 m.

Critères de Performance:

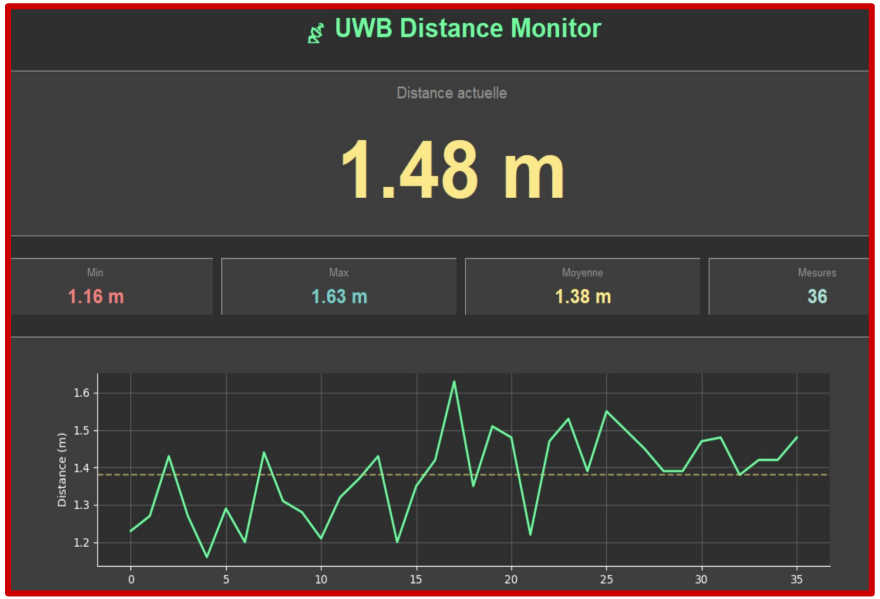
Précision : Comparaison (Distance Réelle - Distance Mesurée).

Robustesse : Taux de paquets perdus et stabilité de la mesure (Écart-type).

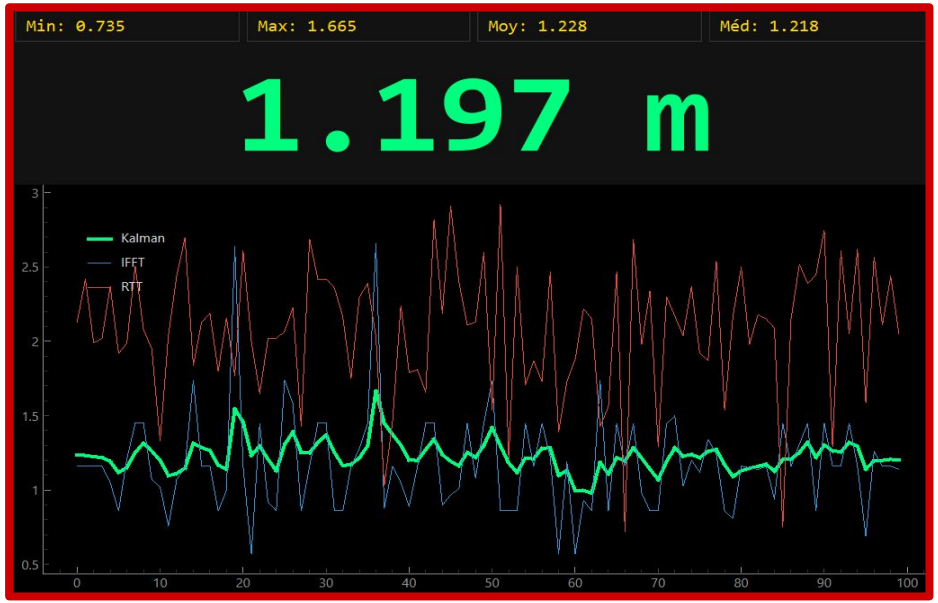
Consommation : Impact énergétique

- En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Protocole de test : Interfaces Graphiques



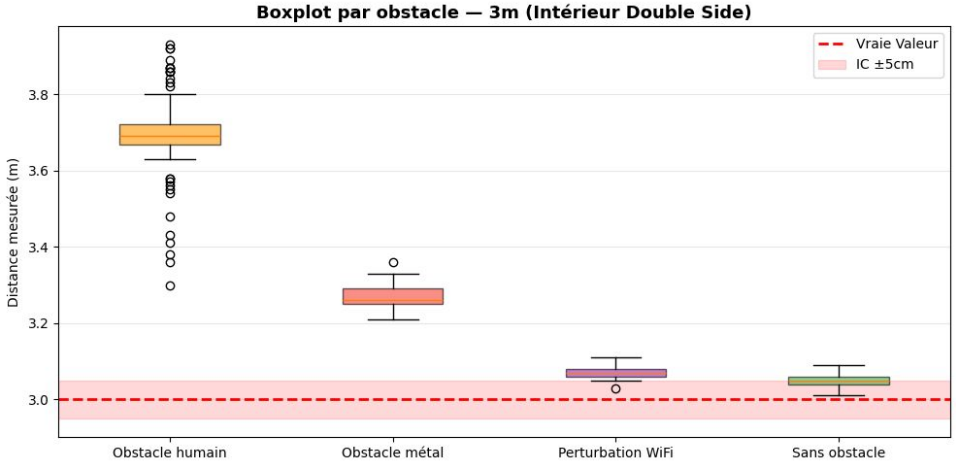
IHM pour l'UWB



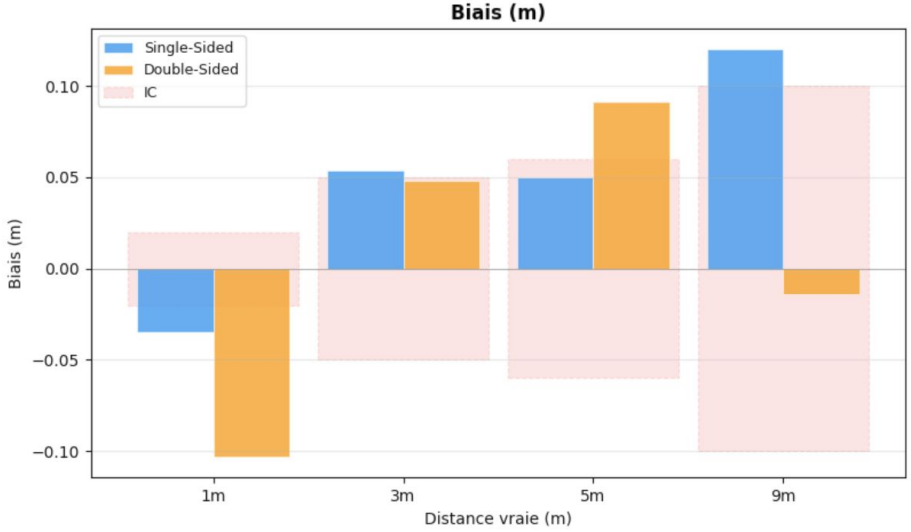
IHM pour le BLE

- En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Test et validation UWB



Résistance aux obstacles de l'UWB

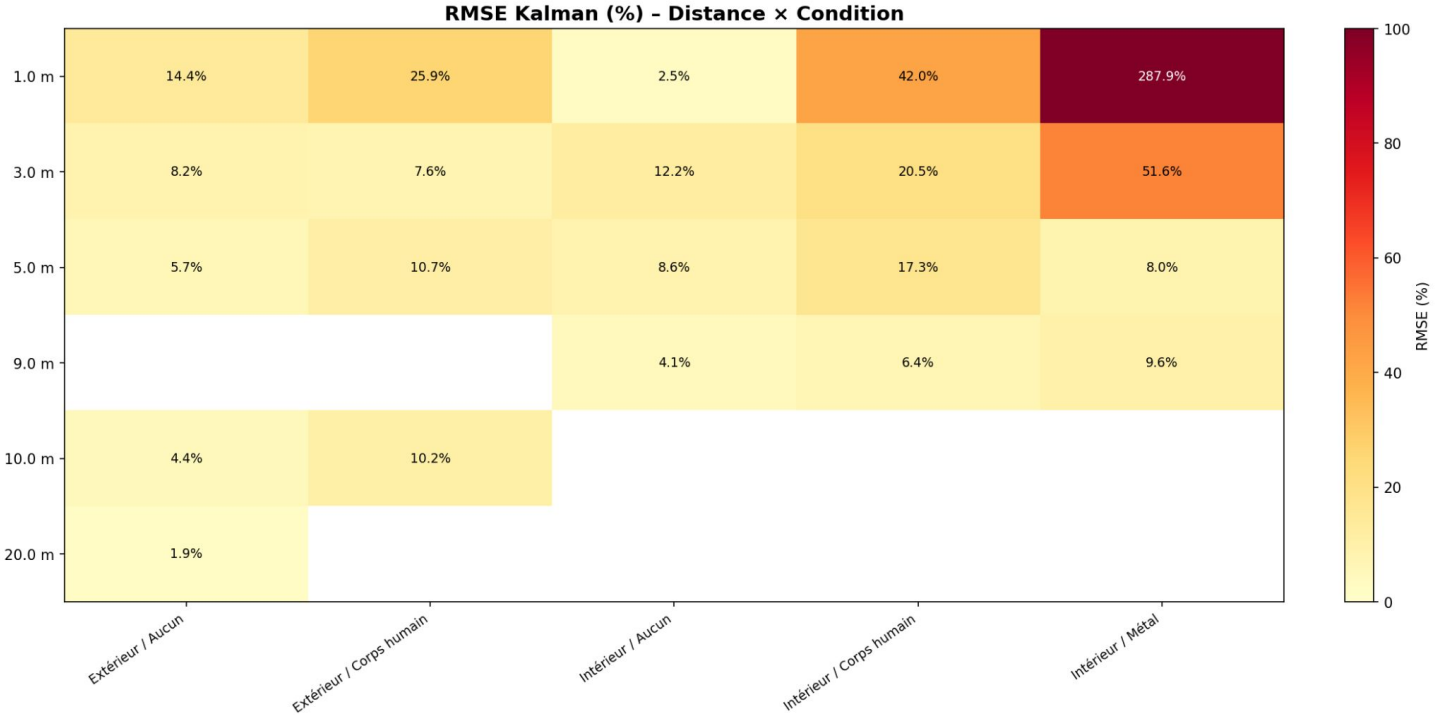


Différence Single/Double Side

- En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Test et validation BLE

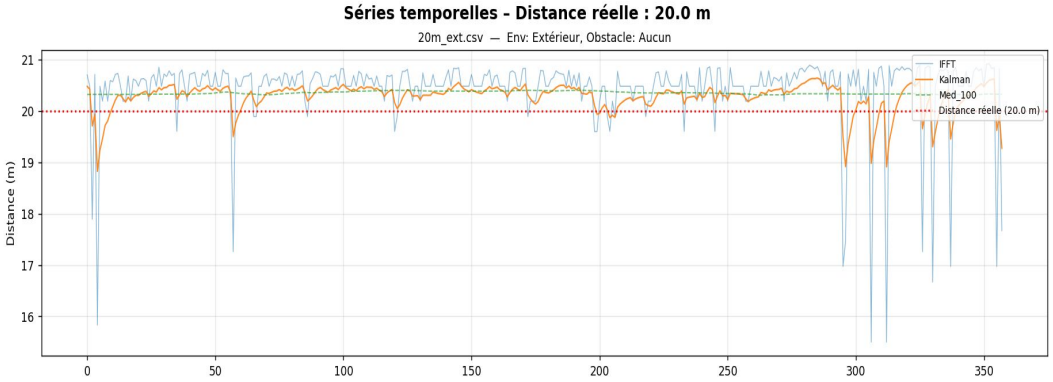
Test en Extérieur sans obstacle

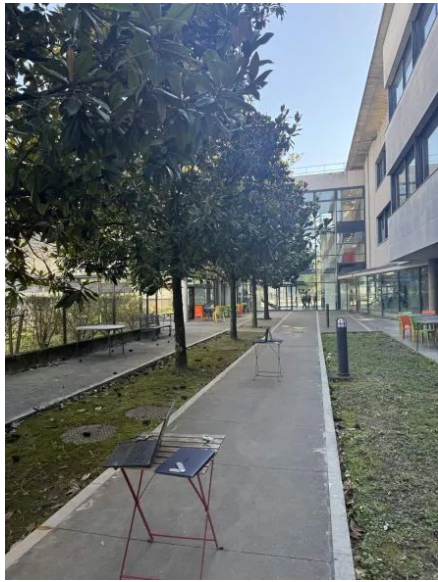


- En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Test et validation BLE

Test en Intérieur avec un objet Métallique

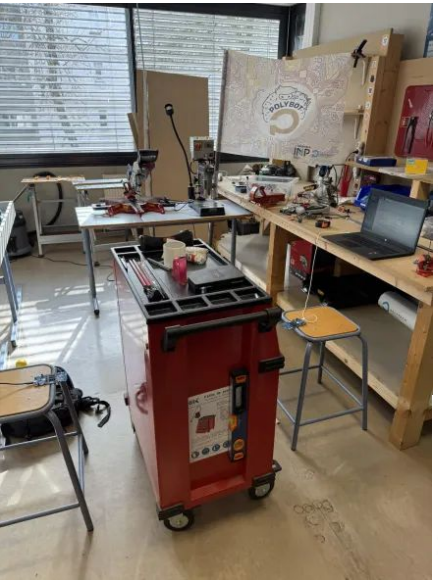




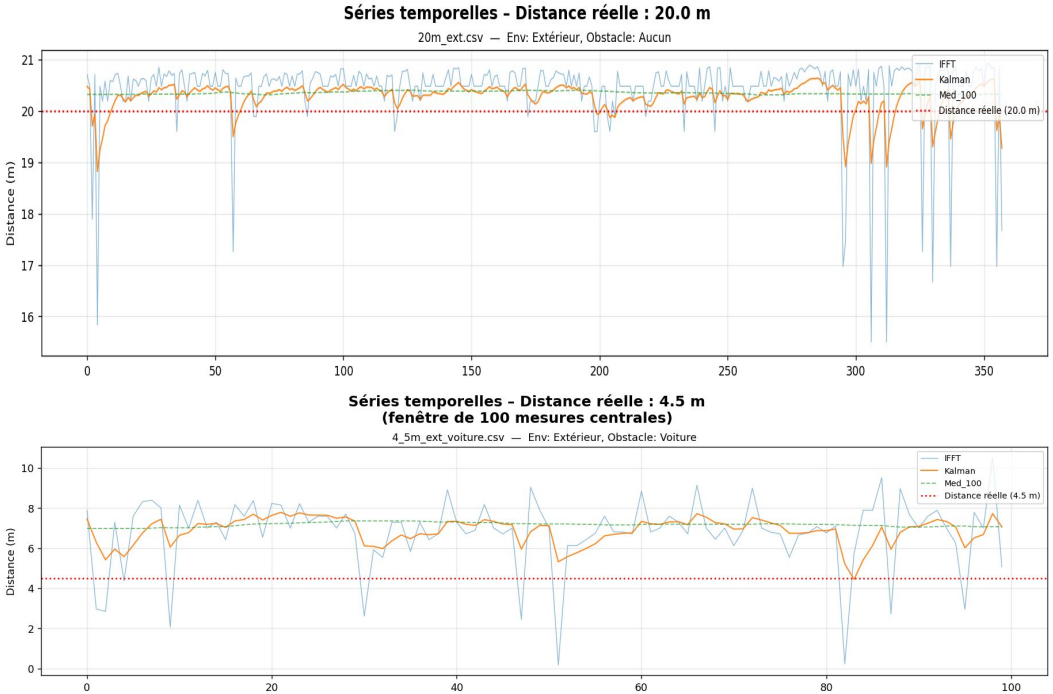
Test en Extérieur sans obstacle

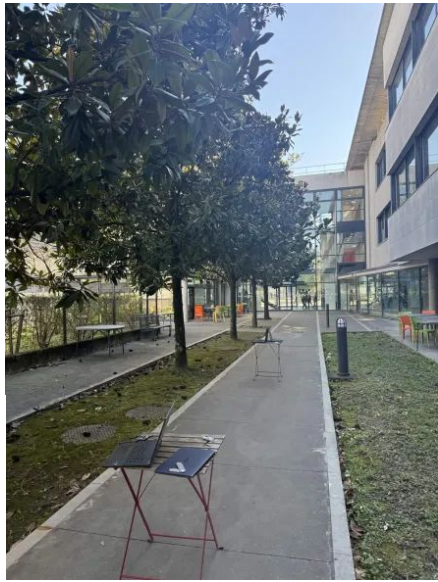
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test

Test et validation BLE



Test en Intérieur avec un objet Métallique





Test en Extérieur sans obstacle

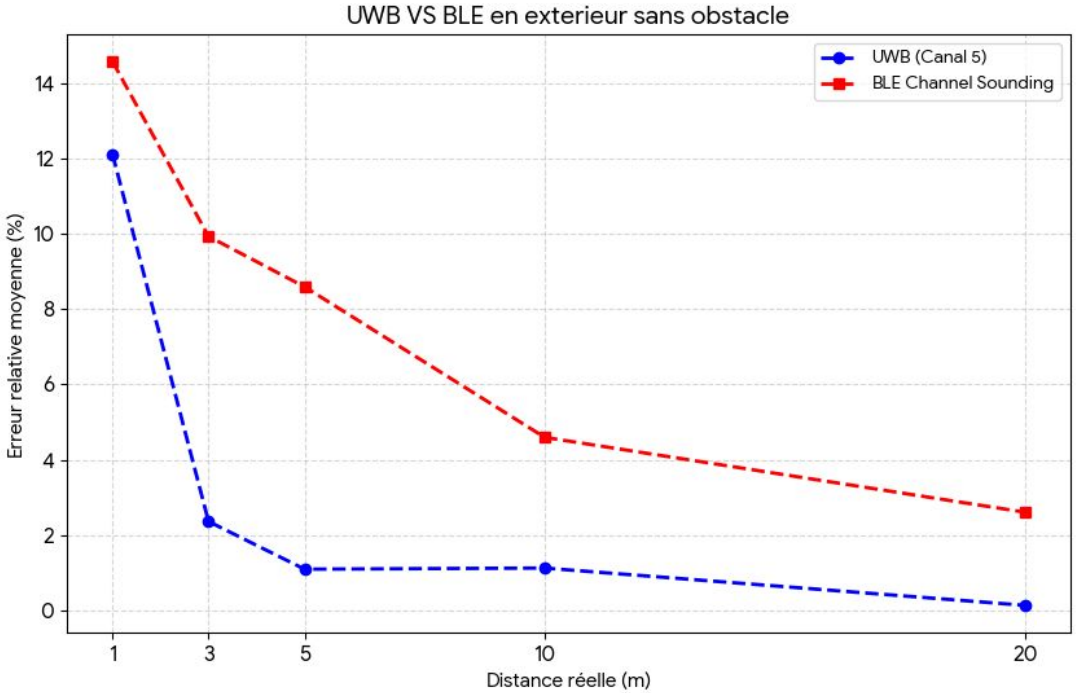
Compétence métier à valider

CONCEVOIR UNE SOLUTION TECHNIQUE LOGICIEL/MATÉRIEL

- En répondant adéquatement à la demande client (le cas échéant en la redéfinissant avec lui) (RES +MET)
- En respectant les différentes contraintes (réglementaires, normatives, DDRS) (REG)
- En planifiant les différentes phases de développement (MET)
- En établissant les spécifications techniques de la solution élaborée (COM)
- En définissant une méthode de validation et un environnement de test (MET+RES)
- **En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution**

- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

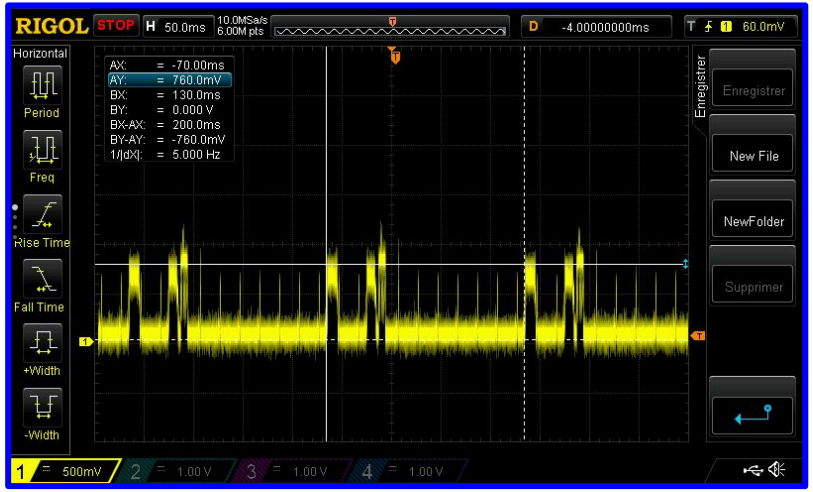
Comparaison de la précision



- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Consommation des cartes UWB et BLE

*Consommation du Responder **UWB** (double side)*



*Consommation du reflector **BLE***

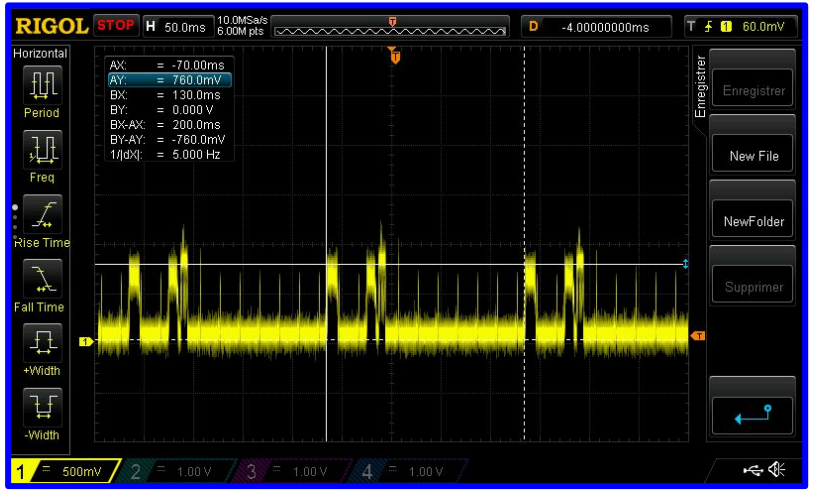
- UWB consommation **17,5 mA** en moyenne.

- BLE consommation **14,75 mA** en moyenne

- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Consommation des cartes UWB et BLE

*Consommation du Responder **UWB** (double side)*

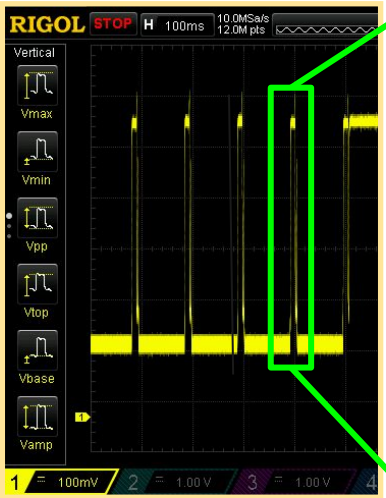


*Consommation du reflector **BLE***

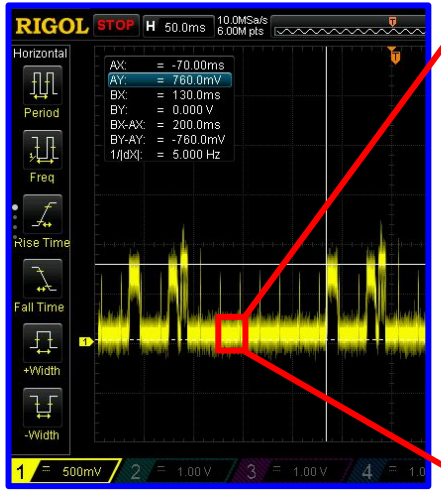
- UWB consommation **17,5 mA** en moyenne.
- BLE consommation **14,75 mA** en moyenne

- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

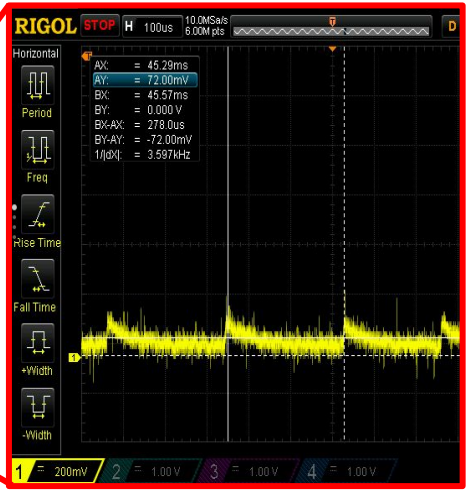
Consommation des cartes UWB et BLE



*Consommation du Responder **UWB** (double side)*



*Consommation du reflector **BLE***

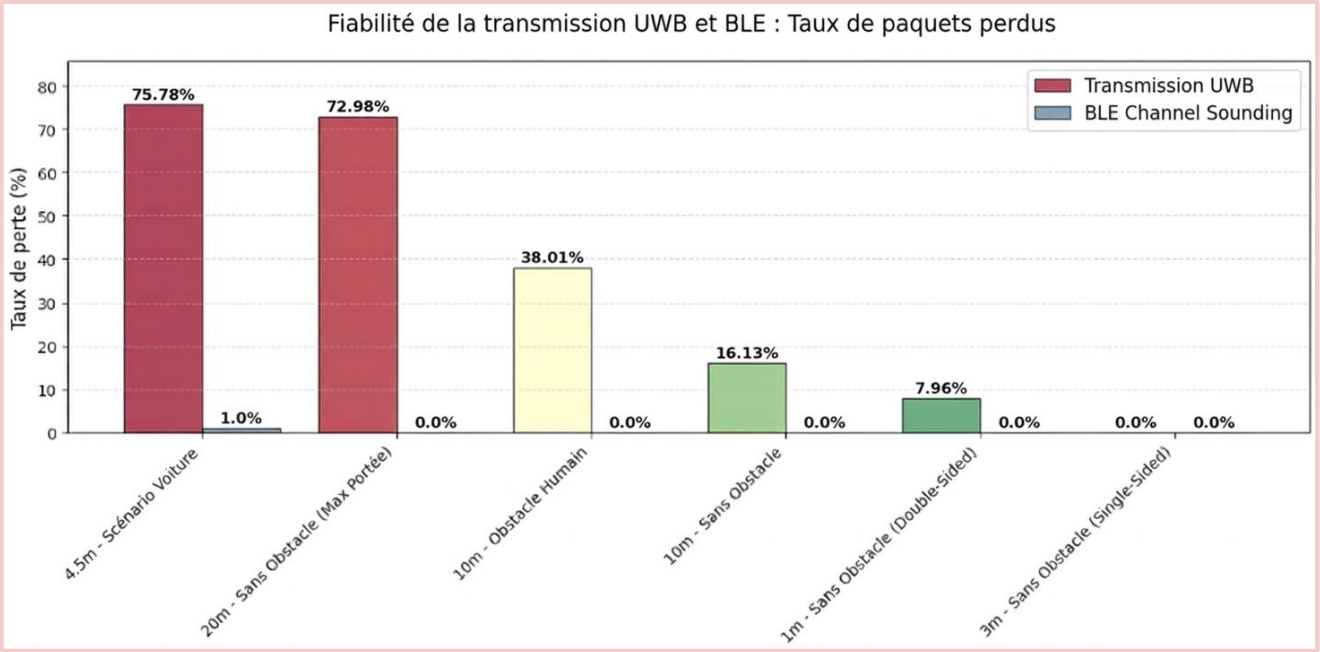


Zoom pour les pics de changement de fréquences

- UWB consommation **17,5 mA** en moyenne.
- BLE consommation **14,75 mA** en moyenne

- En valorisant la pertinence des choix technologiques de la solution

Comparaison du taux de paquets perdus



Continuité et évolution du projet

UWB

- Explorer les **optimisations énergétiques** possibles, **alternance du mode sleep et actif**
- Tester la robustesse aux **attaques par relais** avec le mode **AES**

BLE

- **Optimisation** du filtrage hybride (PBR/RTT).
- Passage à la localisation spatiale (**Triangulation**).
- Renforcement de la couche de sécurité "**Anti-Relay**".

Conclusion

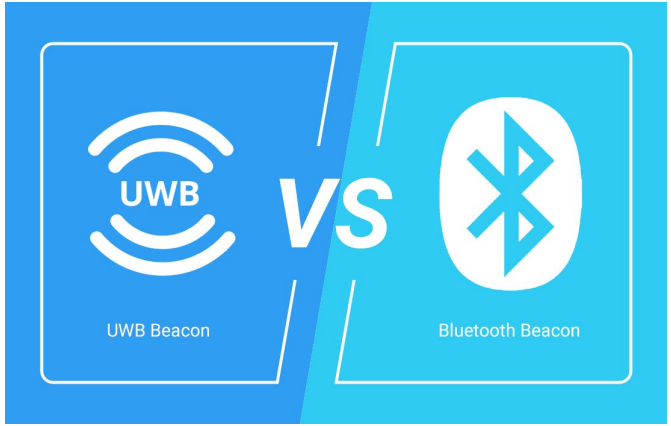
UWB

Avantages

+ Précision extrême
+ Stabilité
+ Résistance aux obstacles

Inconvénients

- Fiabilité de transmission
- Consommation



BLE Channel Sounding

Avantages

Fiabilité de transmission +
Efficacité énergétique +
Universalité +

Inconvénients

Précision moindre -
Sensibilité au bruit -

ANNEXES

Formule - Time of Flight (ToF)

$$ToF = \frac{(T_{round1} * T_{round2}) - (T_{reply1} * T_{reply2})}{(T_{round1} + T_{round2} + T_{reply1} + T_{reply2})}$$

Formule - Pente de phase (Phase slope)

$$d = \frac{c}{4\pi} \cdot \frac{\Delta\phi}{\Delta f}$$

$\Delta\phi$: variation de phase entre deux fréquences

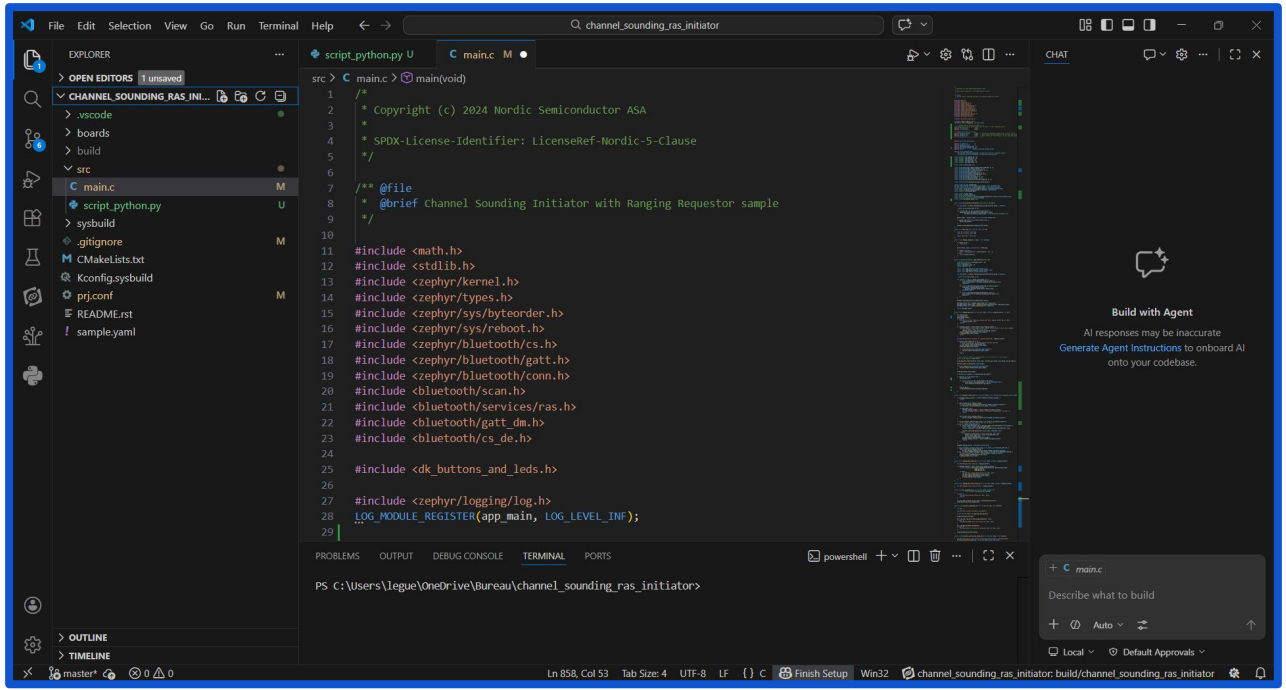
Δf : différence de phase entre deux fréquences

c : vitesse de la lumière

d : distance entre les deux dispositifs

$\Delta\phi / \Delta f$: pente de la phase par rapport à la fréquence

Environnement du projet BLE Channel Sounding (VS Code)



Extrait de l'algorithme de filtrage Kalman

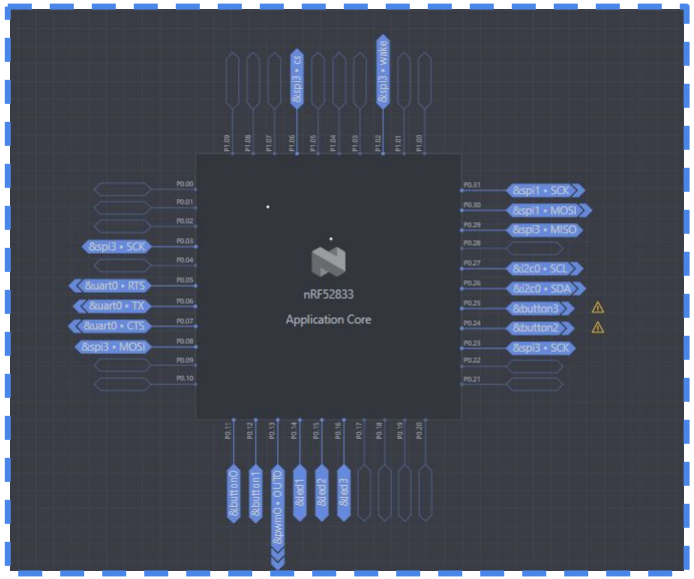
```
/* --- AJOUTS POUR LE FILTRE DE KALMAN --- */
// Calibration : Ajustez cette valeur pour corriger l'erreur constante du RTT
#define RTT_OFFSET_M          (0.0f)
#define ifft_OFFSET_M         (0.6f)

// Paramètres du Filtre
#define KALMAN_Q_PROCESS      (0.01f)  // Vitesse de changement supposée de la cible (faible = mouvement fluide)
#define KALMAN_R_RTT          (3.0f)   // Bruit estimé du RTT (Grand = on ne lui fait pas confiance)
#define KALMAN_R_IFFT         (0.2f)   // Bruit estimé de l'IFFT (Petit = on lui fait confiance)
/* ------------------------------------ */
```

- La valeur de R_RTT est choisie plus grande que R_IFFT, ce qui signifie que le filtre accorde davantage de confiance à l'estimation IFFT qu'à l'estimation RTT

- Une valeur de Q faible (0.01) permet d'éviter des écarts trop brusques de distances (*ex :* le filtre augmente progressivement la distance au lieu de faire un bond brusque de 2m)

Difficultés rencontrées UWB

- Communication entre la carte Decawave et la puce UWB
- Etablir la communication entre les deux cartes UWB



Configuration de l'overlay de la carte

Difficultés rencontrées BLE

- Garantir la stabilité et la précision des mesures des cartes BLE
- Faire fonctionner les 2 modes de mesures (PBR et RTT)
- Comprendre les limites de la technologie PBR

Contraintes

- **Environnement de travail :** Utilisation de **Zephyr OS**, système d'exploitation temps réel et du logiciel de la carte **NrfConnect**
- **Sécurité** : conformité aux normes, protection contre **les attaques par relais**
- **Robustesse au bruit** : communication **fiable** en environnement perturbé
- **Consommation :** le système doit être le moins énergivore possible
- **Précision** : estimation de distance **robuste** avec une précision d'environ ±1 m